



בס"ד, יום ראשון, א' אב, תשפ"ג

19.7.23

מבחן בחדו"א 1מ – 104018 – אביב תשפ"ג – 2023 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (20 נק')

(שימו לב! שאלה זו, בנוסף להיותה חלק אינטגרלי מהבחינה, משמשת כתחליף לבוחן למי שזכאי לכך)

א. (10 נק') הראו כי עבור $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ $1 - x \leq \sin x + \cos x \leq 1 + x$ פתרון. ברור ש-

$$\sin x + \cos x \leq 1 + x$$

שהרי $\sin x \leq x$ ו- $\cos x \leq 1$

נראה כעת כי

$$\sin x + \cos x \geq 1 - x$$

נכתוב

$$f(x) = \sin x + \cos x - 1 - x$$

נקבל כי

$$f(0) = 0$$

וברור שבתחום הנתון

$$f'(x) = \cos x - \sin x - 1 \leq 0$$

ולכן

$$f(x) \geq 0$$

בתחום הנתון. כלומר

$$\sin x + \cos x \geq 1 - x$$

בתחום $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

$$\frac{2}{3} \leq \int_0^1 (\sin(x^2) + \cos(x^2)) dx \leq \frac{4}{3} \quad \text{ב. (10 נק') הראו כי}$$

ע"פ א.

$$1 - x^2 \leq \sin(x^2) + \cos(x^2) \leq 1 + x^2$$

כלומר

$$\frac{2}{3} = \int_0^1 (1 - x^2) dx \leq \int_0^1 (\sin(x^2) + \cos(x^2)) dx \leq \int_0^1 (1 + x^2) dx = \frac{4}{3}$$

שאלה 2 (15 נקודות)

א. (5 נק') נסחו את משפט לגרנז'

תהא f רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) . אזי קיימת נקודה

כך ש- $a < c < b$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ב. (10 נק') תהא f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה בקטע (a, b) המקיימת $f(a) = a$ ו-
 $f(b) = b$ ונסמן $d = \frac{a+b}{2}$. הראו שקיימות שתי נקודות $c_1 \in (a, d)$ ו- $c_2 \in (d, b)$ כך ש-

$$f'(c_1) + f'(c_2) = 2$$

פתרון.

f רציפה בקטע הסגור $[a, d]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, d) ולכן קיימת נקודה

$$f'(c_1) = \frac{f(d) - f(a)}{d - a} \quad \text{כך ש- } a < c_1 < d$$

f רציפה בקטע הסגור $[d, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (d, b) ולכן קיימת נקודה

$$f'(c_2) = \frac{f(b) - f(d)}{b - d} \quad \text{כך ש- } d < c_2 < b$$

נקבל כי

$$f'(c_1) + f'(c_2) = \frac{f(d) - f(a)}{d - a} + \frac{f(b) - f(d)}{b - d}$$

כיוון ש- $d = \frac{a+b}{2}$

$$d - a = b - d = \frac{b-a}{2} \quad \text{נקבל כי}$$

ומכאן כי

$$f'(c_1) + f'(c_2) = \frac{f(d) - f(a)}{d - a} + \frac{f(b) - f(d)}{b - d} = \frac{f(b) - f(a)}{\frac{b-a}{2}}$$

$$f(b) = b \text{ ו- } f(a) = a \quad \text{כיוון ש-}$$

$$f'(c_1) + f'(c_2) = 2 \quad \text{יוצא ש-}$$

שאלה 3 (20 נק')

(15 נק') א. חשבו את $\sqrt{19}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{500}$

פתרון. נפתח את הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ לפולינום טיילור בסביבה של הנקודה $x = 16$ מסדר 2

$$f(x) = f(16) + f'(16)(x - 16) + \frac{f''(16)}{2!}(x - 16)^2$$

כאשר

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$$

והשארית היא: (c בין 16 ל-19)

$$|R_0| = \left| \frac{\frac{1}{2}c^{-1/2}(x-16)}{1!} \right| \leq \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot 3 \right| = \frac{3}{8} > \frac{1}{500}$$

$$|R_1| = \left| \frac{-\frac{1}{4}c^{-3/2}(x-16)^2}{2!} \right| \leq \left| \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{64} \cdot 9 \right| = \frac{9}{256} > \frac{1}{500}$$

$$|R_2| = \left| \frac{\frac{3}{8}c^{-5/2}(x-16)^3}{3!} \right| \leq \left| \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{1024} \cdot \frac{27}{6} \right| = \frac{81}{48 \cdot 1024} < \frac{1}{500}$$

ולכן

$$\sqrt{19} \approx 4 + \frac{1}{2}16^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{4}16^{-3/2} = 4 + \frac{3}{8} - \frac{9}{512}$$

ב. (5 נק') מצאו את $\sqrt{76}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{100}$ ע"י שימוש בסעיף א' בלבד.

פתרון. ע"פ סעיף א

$$\sqrt{19} = 4 + \frac{1}{2}16^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{4}16^{-\frac{3}{2}} = 4 + \frac{3}{8} - \frac{9}{512} + R_2$$

$$|R_2| < \frac{1}{500} \text{ כאשר}$$

ולכן

$$\sqrt{76} = 2\sqrt{19} = 2 \left(4 + \frac{3}{8} - \frac{9}{512} + R_2 \right) = 8 + \frac{6}{8} - \frac{18}{512} + 2R_2$$

$$|2R_2| < \frac{1}{250} < \frac{1}{100} \text{ כאשר}$$

$$\sqrt{76} \approx 8 + \frac{6}{8} - \frac{18}{512} \text{ כלומר}$$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (35 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

מספר השורשים של הפונקציה $1 + \ln(1 + \sin x)$ בקטע $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

- א. 4 ב. 3 ג. 2 ד. 1 ה. 0

שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{\ln(n)}\right) \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n)\right)$ ו-

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan\left(1 + \frac{1}{n} \sin\left(\frac{2}{n}\right)\right)}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

א. I מתכנס II מתבדר

ב. II מתכנס I מתבדר

ג. שניהם מתכנסים

ד. שניהם מתבדרים

שאלה 3 (7 נק')

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n n! (x-1)^n$ מתכנס עבור ה- x הבאים

- א. $-1 \leq x \leq 3$ ב. $-1 \leq x < 3$ ג. $x = 1$ ד. $-1 < x \leq 3$ ה. $-\infty < x < \infty$

שאלה 4 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ אזי

א. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c) - 1 = c$

ב. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c) + 1 = c$

ג. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c) \ln(c+3) = c$

ד. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $e^c f(c) = c$

ה. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f^2(c) \cos(c) = c$

שאלה 5 (7 נק')

ערך האינטגרל $\int_1^{e^{1/2}} \frac{dx}{x(1-\ln^2(x))}$

- א. $\ln 5$ ב. $\frac{\ln 2}{3}$ ג. $\frac{\ln 3}{2}$ ד. $\ln 4$ ה. $\ln 3$

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (10 נק' - 2 נק' לכל סעיף)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+\sin \frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{n}} = e$

א. נכון ב. לא נכון

2. לכל $x \geq 0$ מתקיים $\sin(x) \leq x^2$

א. נכון ב. לא נכון

3. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n}$ קיים ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{3n+1} - a_{3n}) = 0$ אזי הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

א. נכון ב. לא נכון

4. נקודת פיתול יכולה להיות גם נקודת מינימום

א. נכון ב. לא נכון

5. אם f רציפה $[-1,1]$ וגזירה פעמיים בקטע $(-1,1)$ כך ש- $f'(0) = 0$ ו- $f''(0) = 0$ אזי $x = 0$ היא נקודת פיתול.

א. נכון ב. לא נכון

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!